3° CAMPEONATO DE OLIMPIADAS MATEMATICAS FUSION COM "SELECTIVO ESTATAL"

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

AEFCIUDAD MÉXICO
AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Nombre completo: _____ **2° de Secundaria**

Escuela o Club:_____

INSTRUCCIONES: anota en la hoja de respuestas la letra del inciso que correspondiente a la solución correcta para los primeros 10 problemas y para los últimos 5 anota solo la respuesta.

Problemas de opción múltiple



1. La figura muestra un cuadrado de lado 3 cm dentro de un cuadrado de lado 7 cm, y un tercero, de lado 5 cm, que interseca los dos primeros. Cuál es la diferencia entre el área de la parte negra y el área de la parte gris?

a) $0cm^2$	b) $10\ cm^2$	c) $11\ cm^2$	d) $15\ cm^2$	e) Imposible saberlo

2. Jaden lanza dardos a una diana, y obtiene (varias veces) 5, 8 y 10 puntos, y ninguna otra puntuación. El número de veces que obtiene 8 puntos es el mismo que el que obtiene 10. Consigue 99 puntos en total, y el 25% de sus lanzamientos fueron fuera de la diana. ¿Cuántos lanzamientos hizo?

a) 10	b) 12	c) 16	d) 20	e) 24

3. En un cuadrilátero convexo ABCD, con AB = AC, se conocen los siguientes ángulos: BAD = 80°; ABC = 75° ; ADC = 65°. ¿Cuánto mide el ángulo BDC?

a) 10°	b) 15°	c) 20°	d) 30°	e) 45°

4. Hace 7 años, la edad de A era múltiplo de 8, y dentro de ocho años, su edad será múltiplo de 7. Hace 8 años, la edad de B era múltiplo de 7, y dentro de 7 años su edad será múltiplo de 8. Ninguno de ellos es centenario. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es cierta:

a) B ES DOS AÑOS MAYOR QUE A	b) B ES MAYOR QUE A	c) A Y B TIENEN LA MISMA EDAD	d) B ES UN AÑO MAS JOVEN QUE A	e) B ES DOS AÑOS MAS JOVEN QUE A

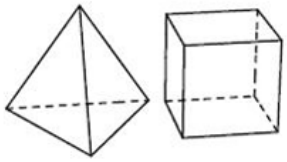
5. Una cuerda de un círculo de área 1 divide en dos partes iguales al radio que es perpendicular a la cuerda. La cuerda divide al círculo en dos partes, de la que la más pequeña tiene área S. ¿Cuál de las siguientes desigualdades es cierta?

a) $S<\frac{1}{6}$	b) $S=\frac{1}{6}$	c) $\frac{1}{6}<S<\frac{1}{4}$	d) $S=\frac{1}{4}$	e) $S>\frac{1}{4}$

6. ¿Cuál de los siguientes números es mayor?

a) 2023^1	b) 1^{2023}	c) 1X2023	d) 1+2023	e) 1/2023

7. Laura tiene 3 tetraedros y 5 cubos. ¿Cuántas caras tiene en total?



a) 42	b) 48	c) 50	d) 52	e) 56

8. Un paso peatonal tiene bandas blancas y negras alternadas, todas ellas de la misma anchura, 50 cm. El paso empieza y termina con una banda blanca. Hay 8 bandas blancas. ¿Cuál es la anchura total del paso peatonal?

a) 7	b) 7.5	c) 8	d) 8.5	e) 9

9. Tenemos la siguiente lista de números: 17, 13, 5, 10, 14, 9, 12, 16. ¿Qué dos números se pueden eliminar de la lista sin que cambie la media aritmética?

a) 12 y 17	b) 5 *y* 17	c) 9 *y* 16	d) 10 y 12	e) 10 y 14

10. Chip dibuja un segmento DE de longitud 2 cm en una hoja de papel. ¿Cuántos puntos diferentes F puede dibujar en el papel de modo que el triángulo DEF sea rectángulo y su área valga 1 cm^2?

a) 2	b) 4	c) 6	d) 8	e) 10

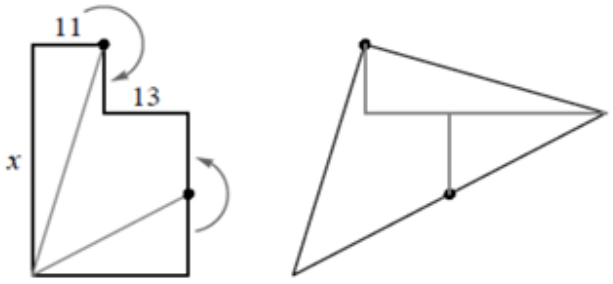
Problemas de solo respuesta. ***(anota tu respuesta final en la hoja de respuestas)***

11. El número de cinco cifras "24X8Y" es divisible por 4, por 5 y por 9.¿Cuánto vale la suma de las cifras X + Y?

12. Los tres cuervos Isaac, Max y Oscar tienen, cada uno, su propio nido. Isaac dice: "Estoy más de dos veces más lejos de Max que de Óscar". Max dice: "Estoy más de dos veces más lejos de Oscar que de Isaac". Oscar dice: "Estoy más de dos veces más lejos de Max que de Isaac". Al menos dos de ellos dicen la verdad. ¿Quién miente?

13. Hay 10 estudiantes en la clase de baile. La profesora tiene 80 caramelos, que reparte a partes iguales entre las alumnas y le sobran tres caramelos. ¿Cuántos chicos hay en la clase?

14. La figura de la izquierda muestra una pieza formada por dos rectángulos. Se han marcado las longitudes de dos de los lados, 11 y 13. La pieza se corta en tres partes que se colocan formando un triángulo, como muestra la figura de la derecha.



¿Cuánto vale x?

15. ¿Cuál es el menor divisor de 2011, distinto de 1?